HIOS WiFi Speaker — guía de soldadura (rev 1.0)

MCU: **ESP32-WROOM-32**. Pines verificados contra projects/speaker/src/main.ino. Generada desde config/hardware/ por scripts/gen-hardware-pdf.ts.

⚠ El canal L/R de cada MAX98357 lo elige su pin SD: medilo con la calculadora de SD, no lo asumas.

Checklist antes de energizar

☐	LM2596 medido a 5.0V (≥2–3A por los parlantes) antes de conectar
☐	I2S: DOUT=25, BCLK=26, LRC=27 → AMBOS MAX98357 (bus compartido)
☐	MEDÍ cada pin SD. Usá el cálculo de SD y las ventanas garantizadas de cada canal, incluyendo el pull-up de la placa si existe.
☐	GAIN flotante = 9 dB · parlante 4–8Ω directo (filterless)
☐	LCD I2C: SDA=21 / SCL=22, dirección 0x27; verificá niveles lógicos seguros antes de conectar
☐	VBAT: divisor 270k/100k + 100nF; GPIO34 mide ≤2.3V con el pack cargado (8.4V)
☐	Masa común: ESP32, amplis, LCD, buck, BMS

Conexiones de señal

GPIO	Señal	Hacia	✔
GPIO25	I2S DOUT	→ DIN de AMBOS MAX98357 (bus)	☐
GPIO26	I2S BCLK	→ BCLK de ambos amplis	☐
GPIO27	I2S LRC	→ LRC de ambos amplis	☐
GPIO21	I2C SDA	→ SDA del LCD 16×2 (0x27)	☐
GPIO22	I2C SCL	→ SCL del LCD	☐
GPIO34	VBAT ADC	← punto medio del divisor 270k/100k (×3.7): 8.4V → 2.27V, 6.0V → 1.62V	☐

Alimentación de cada módulo

Energía	pack 2S → BMS → LM2596 a 5.0V → riel 5V
2× MAX98357 (I2S)	Vin → 5V · GND → GND
LCD 16×2 (I2C)	VCC → 5V · GND → GND
Medición de batería	pack 2S → 270k → GPIO34 → 100k → GND · 100nF de GPIO34 a GND

Rieles

5V	ESP32 VIN · 2× MAX98357 Vin · LCD VCC · del LM2596 (buck ≥2–3A)
GND común	ESP32 · amplis · LCD · buck · BMS (1 sola masa)

⚡ Energía

Los parlantes aumentan el pico: buck ≥2–3A y capacitor de reserva. Divisor de batería 270k (arriba) / 100k (abajo) + 100nF de GPIO34 a GND: 8.4V → 2.27V, dentro del rango recomendado del ADC a 11 dB. El firmware escala ×3.7 (VBAT_MULT).

VIN	ESP32 5V	del LM2596 OUT+	
34	VBAT	pack+ → 270k → GPIO34 → 100k → GND · 100nF a GND	
GND	Masa común	todo junto	

📟 LCD 16×2 (I2C)

Backpack PCF8574 en 0x27 (a veces 0x3F). VCC a 5V; contraste con el potenciómetro trasero. Revisá los pull-ups: si SDA/SCL suben a 5V, usá conversión de nivel I2C adecuada; no conectes lógica de 5V directamente al ESP32.

21	SDA	→ SDA del LCD	
22	SCL	→ SCL del LCD	

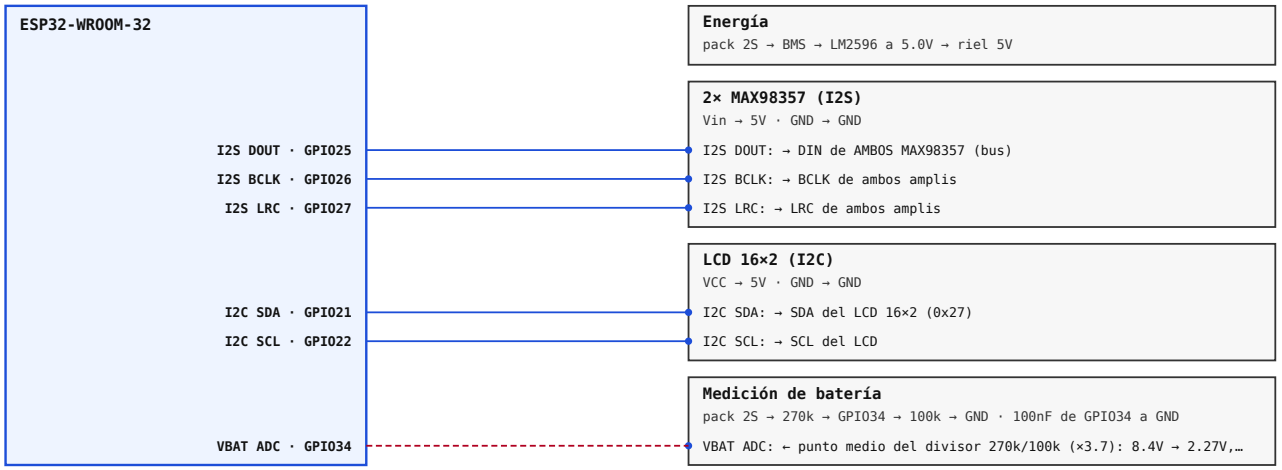
BOM

Cant.	Componente	Función	Notas
1	ESP32 DevKit (WROOM-32)	Control, WiFi y Bluetooth	WiFi 2.4GHz
2	MAX98357 breakout	Amplificador I2S, uno por canal	canal elegido por SD: medir
2	Parlante 4–8Ω	Salida L y R	directo a los bornes del ampli (filterless)
1	LCD 16×2 + backpack I2C (PCF8574)	Estado, volumen y título	dirección 0x27 en el firmware; verificar niveles I2C
1	LM2596S con display	Regulador a 5.0V	buck ≥2–3A por los parlantes
1	Cargador y protección 2S USB-C	Carga del pack	
2	Celda 18650	Batería 2S en serie	
1	Portapilas 2× 18650 en serie	Soporte del pack	
1	Resistencia 270kΩ	Divisor VBAT (arriba)	8.4V → 2.27V en GPIO34
1	Resistencia 100kΩ	Divisor VBAT (abajo)	
1	Capacitor 100nF	Filtro del ADC en GPIO34	
¿?	Resistencias de SD	Selección de canal L/R	valor según calculadora de SD y breakout
3	Piezas impresas 3D	Gabinete, bafle frontal, tapa posterior	STL en public/downloads/speaker/

HIOS WiFi Speaker — esquema de cableado (rev 1.0)

MCU: ESP32-WROOM-32 · pines desde projects/speaker/src/main.ino
Generado por scripts/gen-hardware-docs.ts. Pines verificados contra el firmware por npm test. Cableado entre módulos, no una PCB.

⚠ **El canal L/R de cada MAX98357 lo elige su pin SD: medilo con la calculadora de SD, no lo asumas.**



Línea roja punteada = el pin tiene una nota: leela en hardware/README.md antes de soldar.

Rieles de alimentación

5V	ESP32 VIN · 2× MAX98357 Vin · LCD VCC · del LM2596 (buck ≥2–3A)
GND común	ESP32 · amplis · LCD · buck · BMS (1 sola masa)